



数字信号处理

分题型详解速成课

课程简要介绍



章节	内容
第一章	时域离散信号和时域离散系统
第二章	时域离散信号和系统的频域分析
第三章	离散傅里叶变换 (DFT)
第四章	快速傅里叶变换 (FFT)
第五章	时域离散系统的网络结构
第六章	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七章	有限脉冲响应数字滤波器的设计
第八章	多采样率数字信号处理
第九章	数字信号处理的实现
第十章	上机实验

课程简要介绍

章节	内容
第一讲	时域离散信号和时域离散系统
第二讲	时域离散信号和系统的频域分析
第三讲	离散傅里叶变换 (DFT)
第四讲	快速傅里叶变换 (FFT)
第五讲	时域离散系统的网络结构
第六讲	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七讲	有限脉冲响应数字滤波器的设计

答疑方式



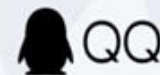
微信公众号：知识贩卖机

「知识贩卖机」学...

群号：1033340885



扫一扫二维码，加入群聊。



答疑qq群：

1033340885

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型1：IIR系统的基本网络结构

【例 5.3.1】 设 IIR 数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 为

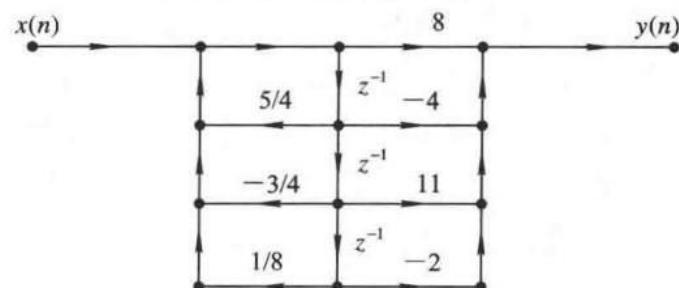
$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

画出该滤波器的直接型结构。

解 由 $H(z)$ 写出差分方程如下：

$$\begin{aligned} y(n) = & \frac{5}{4}y(n-1) - \frac{3}{4}y(n-2) + \frac{1}{8}y(n-3) \\ & + 8x(n) - 4x(n-1) + 11x(n-2) - 2x(n-3) \end{aligned}$$

按照差分方程画出如图 5.3.2 所示的直接型网络结构。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



IIR系统的基本网络结构

一般时域离散系统或网络可以用差分方程、单位脉冲响应以及系统函数进行描述。如果系统输入、输出服从 N 阶差分方程：

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i) \quad (5.1.1)$$

则其系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} \quad (5.1.2)$$

为了用计算机或专用硬件完成对输入信号的处理(运算)，必须把(5.1.1)式或者(5.1.2)式变换成一种算法，按照这种算法对输入信号进行运算。其实(5.1.1)式就是对输入信号的一种直接算法，如果已知输入信号 $x(n)$ 以及 a_i 、 b_i 和 n 时刻以前的 $y(n-i)$ ，则可以递推出 $y(n)$ 值。但给定一个差分方程，不同的算法有多种，例如：

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1} + 0.15z^{-2}} \quad \text{直接型}$$

$$H_2(z) = \frac{-1.5}{1 - 0.3z^{-1}} + \frac{2.5}{1 - 0.5z^{-1}} \quad \text{并联型}$$

$$H_3(z) = \frac{1}{1 - 0.3z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} \quad \text{级联型}$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型1: IIR系统的基本网络结构

4. 设系统的系统函数为

$$H(z) = 4 \frac{(1+z^{-1})(1-1.414z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2})}$$

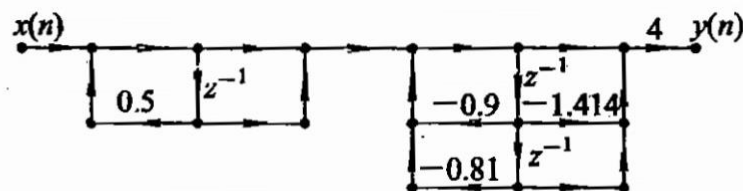
试画出各种可能的级联型结构, 并指出哪一种最好。

解: 由于系统函数的分子和分母各有两个因式, 因而可以有两种级联型结构。

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

①

$$H_1(z) = \frac{4(1+z^{-1})}{1-0.5z^{-1}}, \quad H_2(z) = \frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$



(a)

题型1: IIR系统的基本网络结构

4. 设系统的系统函数为

$$H(z) = 4 \frac{(1+z^{-1})(1-1.414z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2})}$$

试画出各种可能的级联型结构, 并指出哪一种最好。

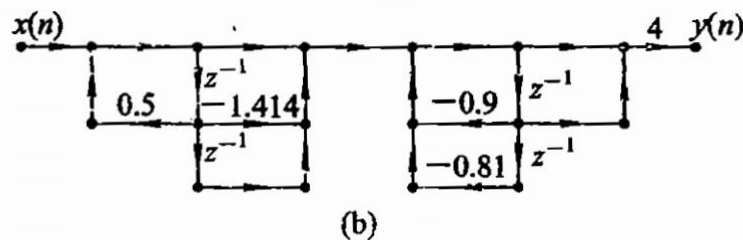
解: 由于系统函数的分子和分母各有两个因式, 因而可以有两种级联型结构。

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

②

$$H_1(z) = \frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1-0.5z^{-1}}, H_2(z) = \frac{4(1+z^{-1})}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$

画出级联型结构如题4解图(b)所示。



题4解图

第一种级联型结构最好, 因为用的延时器少。

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：IIR系统的基本网络结构

【例 5.3.2】 设系统函数 $H(z)$ 如下式：

$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - 1.25z^{-1} + 0.75z^{-2} - 0.125z^{-3}}$$

试画出其级联型网络结构。

解 将 $H(z)$ 的分子、分母进行因式分解，得到：

$$H(z) = \frac{(2 - 0.379z^{-1})(4 - 1.24z^{-1} + 5.264z^{-2})}{(1 - 0.25z^{-1})(1 - z^{-1} + 0.5z^{-2})}$$

为减少单位延迟的数目，将一阶的分子、分母多项式组成一个一阶网络，二阶的分子、分母多项式组成一个二阶网络，画出级联结构图如图 5.3.4 所示。



图 5.3.4 例 5.3.2 图



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

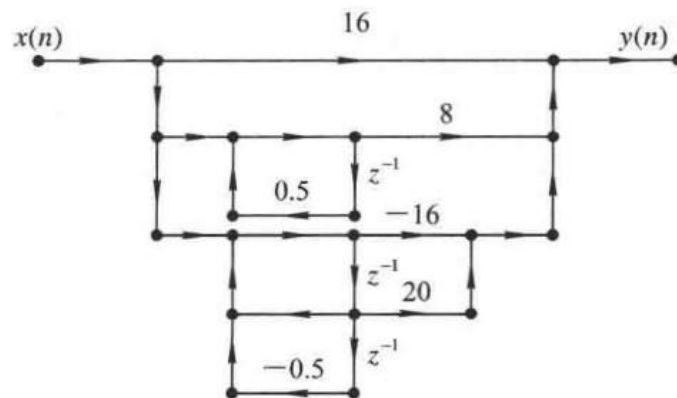
题型1：IIR系统的基本网络结构

【例 5.3.3】 画出例题 5.3.2 中的 $H(z)$ 的并联型结构。

解 将例 5.3.2 中 $H(z)$ 展成部分分式形式：

$$H(z) = 16 + \frac{8}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{-16 + 20z^{-1}}{1 - z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

将每一部分用直接型结构实现，其并联型网络结构如图 5.3.5 所示。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”





感谢观看！



题型2：根据信号流图列写系统函数及差分方程

试分别写出它们的系统函数及差分方程。



解:

$$H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - 0.3z^{-1}}$$

$$\text{根据 } H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - 0.3z^{-1}}$$

$$Y(z) - 0.3z^{-1}Y(z) = X(z) + 0.5z^{-1}X(z)$$

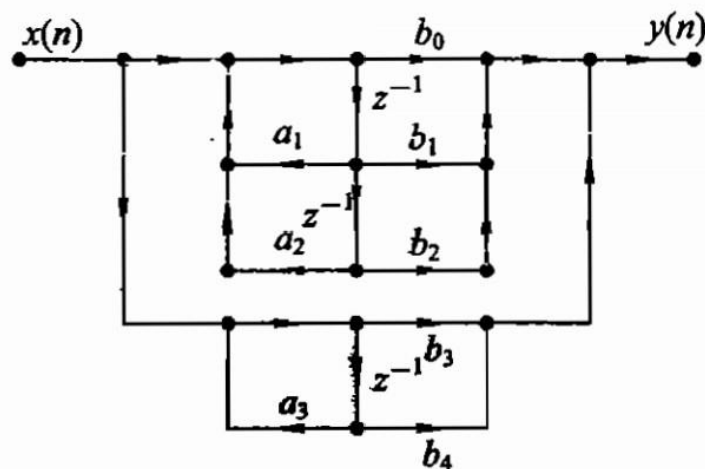
$$\text{即有 } Y(z) = 0.3z^{-1}Y(z) + X(z) + 0.5z^{-1}X(z)$$

变换到时域,即可得差分方程

$$y(n) = 0.3y(n-1) + x(n) + 0.5x(n-1)$$

题型2：根据信号流图列写系统函数及差分方程

试分别写出它们的系统函数及差分方程。



$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} + \frac{b_3 + b_4 z^{-1}}{1 - a_3 z^{-1}}$$

题型3：FIR系统的线性相位结构

10. 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：

(1) $N=6$

$$h(0)=h(5)=15$$

$$h(1)=h(4)=2$$

$$h(2)=h(3)=3$$

(2) $N=7$

$$h(0)=h(6)=3$$

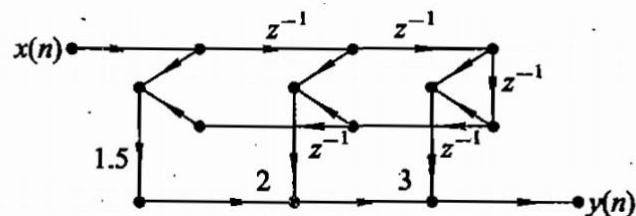
$$h(1)=-h(5)=-2$$

$$h(2)=-h(4)=1$$

$$h(3)=0$$

试画出它们的线性相位型结构图，并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

(1). 属第一类 N 为偶数的线性相位滤波器，幅度特性关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 偶对称，相位特性为线性、奇对称。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

FIR系统的线性相位结构

线性相位结构是 FIR 系统的直接型结构的简化网络结构，特点是网络具有线性相位特性，比直接型结构节约了近一半的乘法器。第 7 章将证明，如果系统具有线性相位，它的单位脉冲响应满足下面公式：

$$h(n) = \pm h(N - n - 1) \quad (5.5.1)$$

式中，“+”代表第一类线性相位滤波器；“-”代表第二类线性相位滤波器。系统函数满足下面两式：

当 N 为偶数时，

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N/2-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-n-1)}] \quad (5.5.2)$$

当 N 为奇数时，

$$H(z) = \sum_{n=0}^{(\frac{N-1}{2})-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-n-1)}] + h\left(\frac{N-1}{2}\right) z^{-\frac{N-1}{2}} \quad (5.5.3)$$

观察(5.5.2)式和(5.5.3)式，运算时先进行方括号中的加法(减法)运算，再进行乘法运算，这样就节约了乘法运算。按照这两个公式，第一类线性相位网络结构的流图如图 5.5.1 所示，第二类线性相位网络结构的流图如图 5.5.2 所示。和直接型结构比较，如果 N 取偶数，直接型需要 N 个乘法器，而线性相位结构减少到 $N/2$ 个乘法器，节约了一半的乘法器。如果 N 取奇数，则乘法器减少到 $(N+1)/2$ 个，也近似节约了近一半的乘法器。

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

FIR系统的线性相位结构

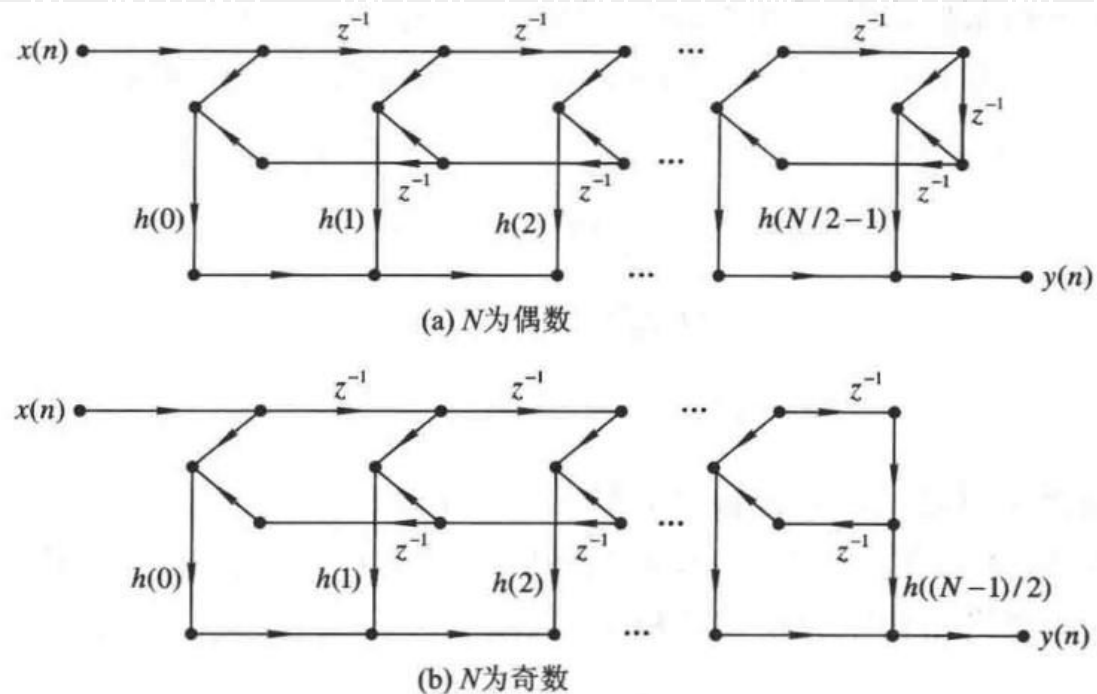


图 5.5.1 第一类线性相位网络结构流图

FIR系统的线性相位结构

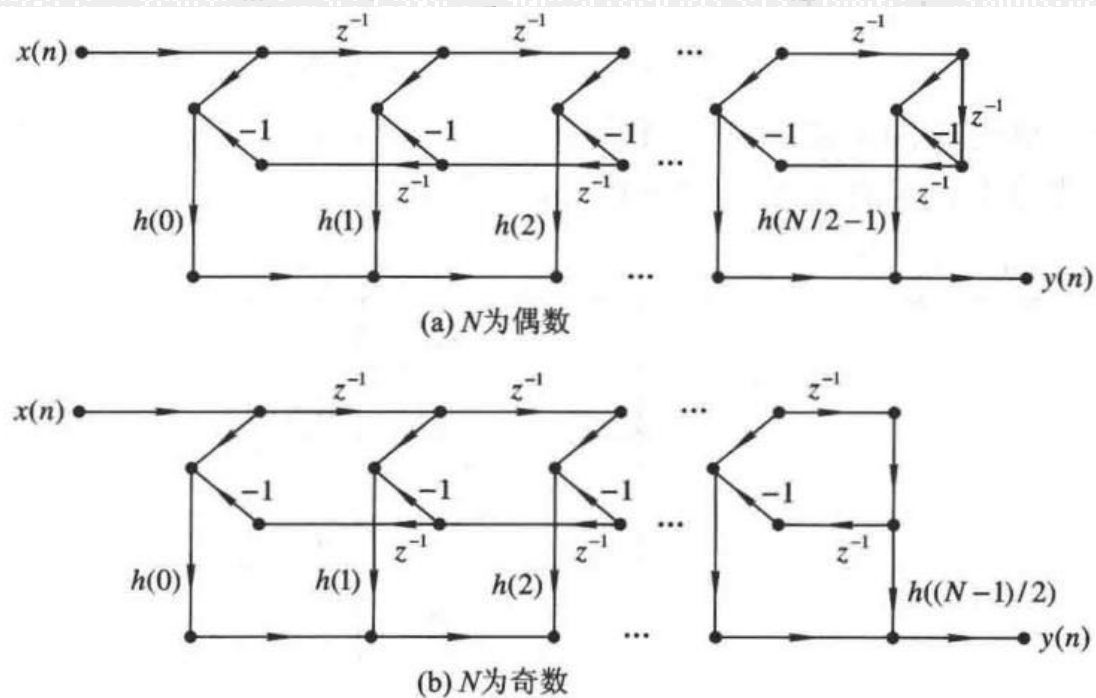


图 5.5.2 第二类线性相位网络结构流图

题型3: FIR系统的线性相位结构

10. 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为:

(1) $N=6$

$$h(0)=h(5)=15$$

$$h(1)=h(4)=2$$

$$h(2)=h(3)=3$$

(2) $N=7$

$$h(0)=h(6)=3$$

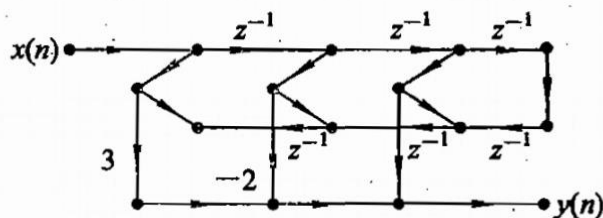
$$h(1)=-h(5)=-2$$

$$h(2)=-h(4)=1$$

$$h(3)=0$$

试画出它们的线性相位型结构图, 并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

(2) 属第二类 N 为奇数的线性相位滤波器, 幅度特性关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 奇对称; 相位特性具有线性且有固定的 $\pi/2$ 相移。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



感谢观看！

